

编制校本实验报告 提高初中实验教学有效性

陈月艳 雷明 段玉佩

(北京市第四中学 北京 100034)

摘要 初中生物学实验课上容易出现无序和低效等问题,教师将自编学生实验或活动报告作为实验教学组织的一项措施,有效地提高了实验教学质量。

关键词 实验或活动报告 实验教学目标 有效性

中国图书分类号:G633.91 文献标识码:A

生物学是一门实验科学,有效地组织实验教学活动,有利于培养学生的生物科学素养。初中学生在实验活动中,积极性高,好奇心、参与意识强,但也存在着好动爱玩、自控力差、喜欢动手而惰于动脑等缺欠,实验课容易出现无序、低效和存在安全隐患等问题,因此,初中生物学实验教学的组织成为提高教学有效性的关键之一。在教学实践中,我们将自编学生实验或活动报告,作为集中学生精力和组织实验教学的一项措施,有效地提高了实验教学质量。

1 校本实验报告示例及评析

根据实验内容和目标的不同,实验课分为:观察和鉴定性实验、演示实验、验证性实验、引导探究实验、自主探究实验、模拟性实验等不同类型。虽然实验的类型多样,它们有着共同目标:①引起学生兴趣和激发学习动机;②巩固和深化习得的知识;③培养探究能力和创新意识;④进行科学方法的训练;⑤进行学习水平的诊断性测试。但是,

发挥学生的想象能力,迸发出创造性思维的火花。

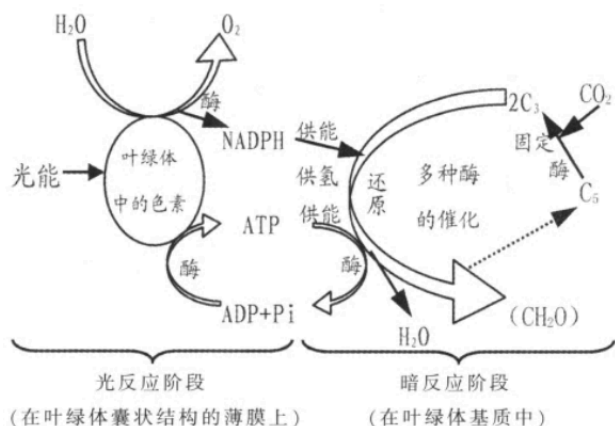


图7 光合作用过程的图解

总之,表象思维不仅因为其直观、形象,具有

不同实验的内容和目标毕竟有所不同,教师依据不同实验内容而编制的实验报告也不尽相同,下面用典型的例证加以说明。

1.1 观察骨的结构,探究骨成分与其特性的关系

【活动目标】观察长骨,识别骨的结构,认识各结构的功能;实验探究骨成分与其特性之间的关系。

【活动准备】锯开的羊长骨、鱼刺骨、 CaCO_3 粉末、 HCl 、酒精灯、镊子、培养皿、试管、小烧杯。

【程序和方法】

1 解剖观察哺乳动物长骨

1)观察长骨的形态,长骨包括 _____ 和 _____。

2)用刀剥离骨表面局部的一层膜,并观察膜上分布的 _____ 和 _____。

3)比较长骨骨干和骨骺中的骨组织,根据其致密程度分别称为 _____ 和 _____。

4)观察骨干中央骨髓腔中的物质特点,思考其功能。

有利于理解和记忆的功能,更重要的是,表象思维的训练与发展创造能力密切相关。因此,加强对中学生表象思维能力的培养,促成学生的抽象思维和表象思维的有机结合,对生物学科课程价值的体现具有重要的作用。

主要参考文献

- 余自强.生物课程论.北京:教育科学出版社,2006:158—168.
- [美]国家研究理事会.美国国家科学教育标准.北京:科学技术文献出版社,1999:128—215.
- 危辉,潘云鹤.形象思维的视表象基础.浙江大学学报(工学版),2001,2:35.
- 余自强.生物学教育中的模型和模型方法.生物学教学,2004,4(29):8—9.

(E-mail:huwm8086@126.com)

5)根据观察和阅读内容,填写下列表格。

骨结构组成	位置及特点	功能

2 探究骨成分与其特性之间的关系

1)问题:为什么骨坚硬而有弹性?

2)假设:骨坚硬和_____有关;有弹性和_____有关,做出该假设的依据是_____。

3)设计及实施实验方案,分析获得结论:

①原理:盐酸可以_____;骨中的有机物可以_____。

②实验方案及结果记录

	实验组 I	实验组 II	对照组
实验材料			
实验操作			
现象			
分析结论			

【交流与反思】

1)为什么捐献骨髓可以治疗白血病患者?

2)从骨的成分变化分析为什么要保持正确的站、坐、行的姿势?为什么在公共汽车上要给老年人让座?

该实验报告促进教学的有效性主要体现在:①实验内容与授课内容进行整合,通过实验探究学生参与了知识构建的过程;②以填空和问题解答形式引导学生关注观察和实验的重点内容;③骨的结构和功能的教学设计思路是:教师用设计的相关表格,引导小组学生通过阅读、观察和讨论,获取骨的结构和功能知识,并习得一定的学习方法;④骨成分与其特性的实验设计重视引导学生探究,如做出假设、方案设计等;重视引导学生理解实验的原理,使学生不仅知道做什么和怎么做,而且明确为什么是这样和为什么这样做;重视引导学生领会设计实验报告的原则,培养信息处理的能力;⑤在交流与反思环节,用问题引导学生运用实验中获得的知识来解释一些生活现象或者指导个人行为,这样报告本身起到评价和检测的作用。

1.2 描述人体的几种组织

【活动目标】制作和观察脂肪组织装片;观察人体4种组织的永久装片;描述同一组织和不同组织中的细胞组成特点;说明什么是组织、什么是细胞分化。

【活动准备】显微镜、各种组织的永久装片、鸡腿、载玻片、盖玻片、龙胆紫染液等。

【程序和方法】

1 制作和观察脂肪细胞的临时装片

1)在洁净的载玻片上滴一滴生理盐水。

2)用解剖针或镊子挑取少量脂肪组织涂抹于生理盐水中。

3)滴一滴染液后盖上盖玻片。

4)低倍镜下观察脂肪组织细胞,并绘制脂肪组织细胞轮廓图。

2 观察基本组织永久切片

1)你观察的永久切边分别是_____,_____,_____。

2)将观察到的组织分为4类,分别是:_____,_____,_____,_____。

3)你观察的同一种组织中细胞形态_____,结构_____,推测它们的功能_____。

4)观察中发现不同组织,组成它们的细胞的形态_____,推测它们的功能_____。

【思考与讨论】

1)用自己的语言表述什么是组织;

2)用自己的语言表述什么是细胞分化;

3)尝试用概念图的方式,表示出细胞分化形成组织的相关概念。

该实验报告的设计思想是:将实验探究和概念学习融为一体,让学生通过亲自观察、分析和讨论,自主构建组织和细胞分化的概念。报告设计的特色是:①选择鸡腿作为实验材料,能激发学生观察的兴趣和主动性;鸡腿的肌肉、骨、脂肪、皮肤容易区分,能引发学生思考不同组织的宏观差异与微观结构之间关系,增强亲自观察的欲望;让学生选取脂肪组织制作临时切片和观察,脂肪组织明显可见,细胞容易挑取和制作装片,组织细胞结构典型且易观察,学生在亲自操作活动中体会到成功的喜悦,同时,有利于学生形成和理解组织的概念。②学生在观察脂肪组织的基础上,会对鸡腿的其他部分如肌肉、骨、皮肤细胞产生疑惑和兴趣,让学生继续观察其他几种组织永久装片,既解决了实物观察时间上的限制和操作困难,又让学生对这些局部结构形成的整体有个初步的认识。③设计表格对不同的组织进行比较,体现出师生的互动活动。④针对本课内容的概念多、容易混淆

和记忆困难,指导学生绘制本课题的概念图,以便巩固本节课习得的内容。

2.3 模拟“自然选择”活动报告

【活动目标】合作有序完成模拟自然选择的活动;体验适者生存、不适者被淘汰的自然选择过程。

【活动准备】豆粒、小烧杯(2位学生一个,装足够黄豆粒)、培养皿(每位学生1只)、塑料汤勺、镊子、解剖针、夹子(上述4种用具分别分给不同组学生,每位学生1只,汤勺多备10只)。

【程序和方法】

1)探究问题:自然选择在生物进化中的作用

2)假设:在自然选择过程中,适者 _____ 不适者 _____。

3)活动程序:

①班级学生分4组,每组代表一种豆豆鸟。每组学生的器具代表一种豆豆鸟喙型。

②每组先选取2位学生,40s内,每位学生分别把烧杯里的豆粒放到培养皿里,取食不足20粒者,被淘汰。

③生者数量乘以2,为生存者后代数量。在同组学生中,补充该数量学生,时间改为30s,重复上述实验。

④重复③过程,时间改为20s。

⑤统计每种豆豆鸟最后数量。

	1镊子喙型 豆豆鸟	2试管夹喙型 豆豆鸟	3解剖针喙型 豆豆鸟	4勺子喙型 豆豆鸟
亲代初始数量	2	2	2	2
生存数量				
第2代数量 (1个体有2个后代)				
第2代生存数量				
第3代数量				
第3代生存数量				

【分析与讨论】

1)为什么有的鸟的喙尖而长,有的鸟的喙平而短?

2)生存下来的个体数量最多的是哪一种豆豆鸟?数量是多少?说明生物有什么能力?

3)为什么有些种类的豆豆鸟被淘汰了?如果食物足够多,它们会被淘汰吗?

4)大自然(环境)在生物的进化中起到怎样的作用?

5)列举类似豆豆鸟生存的其他实例,说明同类生物的某一类型比其他类型具有优势。

本活动的组织有2个难点:一是学生的活动兴趣浓厚,往往由于过度兴奋而导致活动时间过长和发生混乱现象。实验发生混乱的原因,多是因为没有机会参与活动中的部分学生,对参与学生的失败有急躁或埋怨情绪。为了解决这个问题,教师在活动报告设计中关注以下环节:一方面,教师提前作预备实验,摸索“取食”足够数量的豆粒所需时间,以保证大多数学生都有机会参与到活动中,同时又能够体现适者生存、不适者被淘汰的自然选择过程。另一方面,解剖针型豆豆鸟往往一次尝试即被淘汰,因此教师有意从座位安排上,让解剖针型豆豆鸟和勺子型豆豆鸟邻接,这样解剖针型豆豆鸟没有机会参与的学生,能及时补充到勺子型豆豆鸟的后代中(教师为这些学生多准备若干把勺子),得到参与活动的机会。为保证活动的有序性,由教师控制时间和监督学生按要求操作。二是活动后如何引导学生深入思考,以达到对自然选择概念的理解。该活动趣味性强,参与活动过程中学生积极而活跃,但对自然选择的认识往往停留于表面。为此,教师在活动报告中设计一系列问题,引导学生通过对问题的思考和讨论,理解自然选择学说的基本观点。

2 编制校本实验报告的注意事项

从上述实例看出,校本实验报告要适合自己的学生,与自己的课堂教学设计相符合,要有利于实验教学目标的达成。为此,编制校本实验报告时应考虑如下问题:

2.1 明确实验类型和实验目标 实验或活动的类型决定报告的内容和形式。例如,探究性实验强调学生参与探究的过程;验证性实验强调实验技能的训练、实验结果的分析、知识性结论的获得;演示性实验强调让学生观察到操作程序、方法和现象;模拟性实验强调学生对实验原理的理解和获得实验结论。实验报告的设计有较强的针对性,才能够达到实验教学的预期目标。

2.2 报告内容难度要适宜 实验教学中利用实验报告的目的之一,是提高学生学习的目的性、积极性和主动性。因此,报告内容要具有实验操作的

指导性、学习和思维的导向性、实验能力的评价性。实验报告的难度要适宜,过难学生会产生抵触情绪。报告内容的容量最好能在实验课上完成,或者课下用少量时间去完善,不加重学生课下负担。

2.3 要体现学生的主体性和教师的主导作用

实验报告一般有:实验目的、材料用具、方法步骤、实验结果、分析及结论、思考与拓展等栏目,这些内容能帮助教师指导学生完成实验内容。但是,教师自编的实验报告在细节上要有校本特色,即要符合自己的学生、自己的教学设计和预期教学目标。换句话说,能体现本节课教学过程中学生的主体性和教师的主导作用。

要体现教师的主导作用,教师的教学设计思想应蕴含于实验报告的设计中。比如把某实验活动设计为验证性实验还是探究性实验?实验原理中的难点怎样体现和突破?实验活动的某些环节是否由学生自行设计?实验步骤中哪些环节是直接影响实验结果的关键性步骤,怎样引起学生的关注?若是多个探究性问题,彼此之间该有怎样的铺垫?实验报告中怎样体现对实验所获取知识的考察和巩固?实验报告中哪些环节能体现对学生能力和情感、态度价值观方面的检测?……如果教师在设计实验报告时适当地考虑了上述系列问题,则教师的主导作用蕴于其中。

实验报告又是教师编制的一份学案,能够体现教师指导下的学生自主学习活动。在报告编制过程中,要尽最大可能为学生提供独立思考、充分参与实验和研讨的时间和空间;报告各个环节内容的难度上体现递进性和层次性,以促进不同层次学生学习的积极性、主动性和学生之间的合作学习。

2.4 实验课后反思和实验报告的修正 教师要根据实验课的教学实施情况进行课后反思,如教师或学生实验提前准备时间是否影响到实验效果?实验器材是否为最佳匹配?学生实验或教师演示实验中容易出现的问题和处理方法?实验课后实验器材的整理和收放是否容易出现问、可能有哪些安全隐患?学生报告完成情况如何?……根据这些情况,教师也要对试用的实验报告进行修正,使其成为日渐完善的教学积累资料。

3 实验报告对实验教学的促进作用

编制合理的实验或活动报告能促进实验教学的有效性,利于落实教学目标,主要体现在以下几

方面:

3.1 充分调动学生学习的积极性和主动性,实现实验课堂教学的高效有序

1)督促作用和养成教育:教师编制的报告难度适宜,主体内容要求学生课上完成,下课后教师查收和批阅。在这样的任务驱动下,学生在课堂上会认真关注教师所强调的关键实验环节。同时在实验间隔空隙时间,认真阅读报告内容,积极思考教师提出的问题,避免了闲暇时间做和课堂教学无关事情而造成的课堂混乱现象,利于学生养成严肃、认真、严谨、求实的治学态度。

2)体现课堂教学的层次性,促进学生的合作学习:学生实验多为小组合作实验,报告内容不仅给学生实验以具体指导,而且能促进小组学生在良好分工基础上的高效协作。同时,一些关键问题的设置往往由浅入深,利于不同层次学生发表自己的见解,课上完成任务的紧迫感也会督促学生相互交流和探讨,共同完成学习任务。

3)师生关系和谐融洽,共同参与知识构建过程:实验报告内容体现了教师的教学设计流程,把理论教学和实验教学有机结合起来;同时,报告也是教案和学案的综合,把教师的教学活动和学生的学习活动有机结合起来。教师作为一个引导者和参与者,和学生一起参与知识的构建过程;学生则结合报告内容,顺应教师的教学思路,积极思维,动手动脑,逐渐形成“在做科学中学科学”或“在学科学中做科学”主动获取知识的学习方式。

3.2 提供评价学生学习能力和学习表现的有效方式 报告的编制为学生提供了充分展示其技能和思考的空间,因此报告本身对学生有很好的评价作用。同时,在合理的引导下,绝大多数学生的报告完成得很出色,通过教师精心批阅和指点,实验报告结果的反馈不仅能给学生切实的评价和修正,而且对学生的学习有很好的激励和指导作用。

综上所述,教师若能做到大胆尝试和开发实验内容,摸索最佳实验教学和实验实施方案,精心编制每一个实验或活动报告,构建实验教学体系,那么生物学科的教学就有了特色,最终把培养学生的生物科学素养落到实处。

主要参考文献

- 1 郑春和. 浅谈高中生物学的探究性实验(1). 生物学通报, 2003,38(9):31—33.
(E-mail:yue2415@sina.com)